

한국형 WAD-RNSS를 위한 CNAV 기반 URA 산출 방법론

김준수^{1*}, 김민찬¹, 김동욱², 이지윤¹
 한국과학기술원¹, 국방과학연구소²

Methodology for Determining CNAV-based URA for Korean WAD-RNSS

Jun Soo Kim^{1*}, Noah Min Chan Kim¹, Dong Uk Kim², Jiyun Lee¹

Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)¹,
 Agency of Defense Development (ADD)²

초 록

Global Navigation Satellite System (GNSS)은 전 세계를 대상으로 위치 서비스를 제공하며, Regional Navigation Satellite System (RNSS)은 특정 지역에 특화된 서비스를 제공한다. 한국은 독자적인 RNSS 구축을 위해 Korea Positioning System (KPS)를 개발 중이며, 항법과 보정 신호를 통합 전송하는 Wide Area Differential RNSS (WAD-RNSS) 개념도 함께 개발하고 있다. GNSS에서 항법 신호의 정확도와 무결성 지표로 사용되는 User Range Accuracy (URA)는 Signal-in-Space (SIS) 항법 신호 오차인 User Range Error (URE)의 표준편차에 대한 보수적 추정치를 의미한다. 항법 메시지는 Legacy Navigation (LNAV) 또는 Civil Navigation (CNAV) 형식이 존재하며, CNAV는 SIS URE의 세분화와 향상된 모델링 등의 장점으로 LNAV에 비해 더 정밀한 URA를 제공한다. 본 연구에서는 한국형 WAD-RNSS를 위한 CNAV URA 계산 모델을 개발하였으며, 위성 고도각에 따라 구분되는 고도 의존형(Elevation Dependent) 및 고도 비의존형(Non-Elevation Dependent) URA 산출 수식을 제안한다. WAD-RNSS 시뮬레이션을 통해 제안된 CNAV URA는 서비스 영역 내 최악 사용자 위치에서 SIS URE를 보수적으로 유계함을 확인하였다.

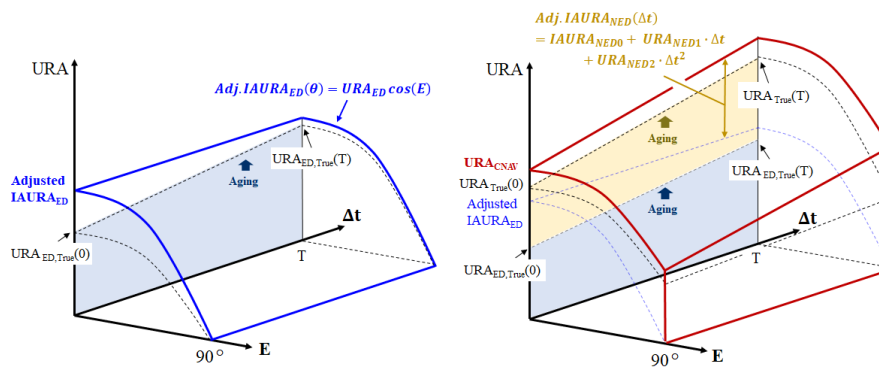


Fig. 1. CNAV URA Modeling as a Function of Elevation Angle and Prediction Time.

Key Words : GNSS, User Range Accuracy (URA), Civil Navigation (CNAV)

후 기

이 논문은 2023년 정부(방위사업청)의 재원으로 국방과학연구소의 지원을 받아 수행된 연구임 (UD230018TD)